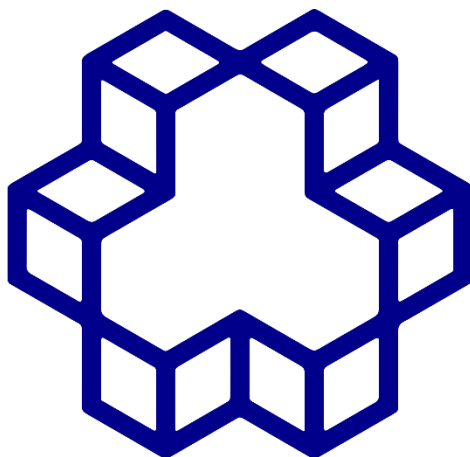




دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها

طراحی و پیاده‌سازی موتور پردازش صوت MatDAW در MATLAB

نام و نام خانوادگی: ساغر رضانی

شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۷۸۸۳

استاد درس: فاطمه رضائی

نرم‌افزار: MATLAB R2024a

مرداد ۱۴۰۵

مقدمه

هدف این پروژه، پیاده‌سازی چند کاربرد اصلی درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها در پردازش صوت بود. پروژه در چهار فاز انجام شد: تولید موج مثلثی با سری فوریه، کاهش نرخ نمونه‌برداری صدای ضبط‌شده، ایجاد افکت اکو با سیستم‌های FIR و IIR و طراحی اکولایزر سه‌باند. تمام مراحل در MATLAB پیاده‌سازی و خروجی‌های صوتی و نموداری هر فاز بررسی شد.

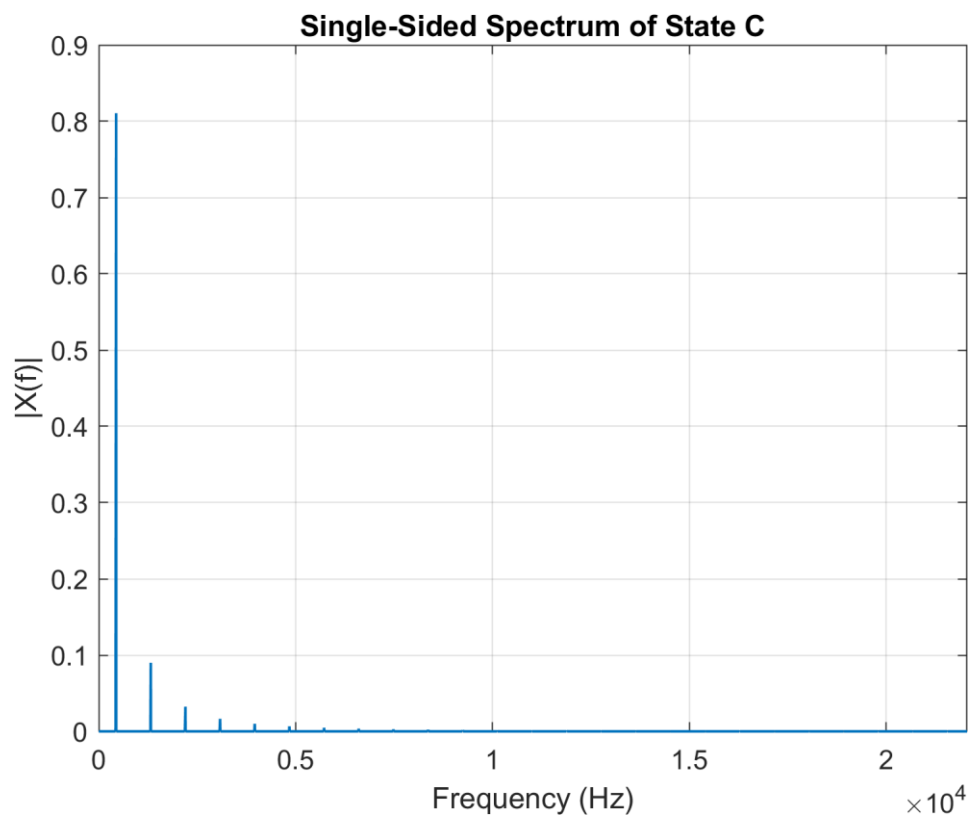
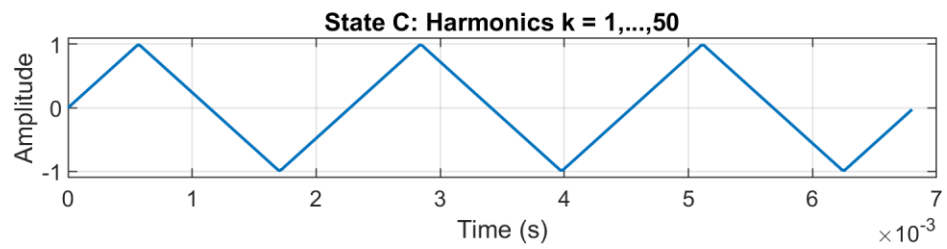
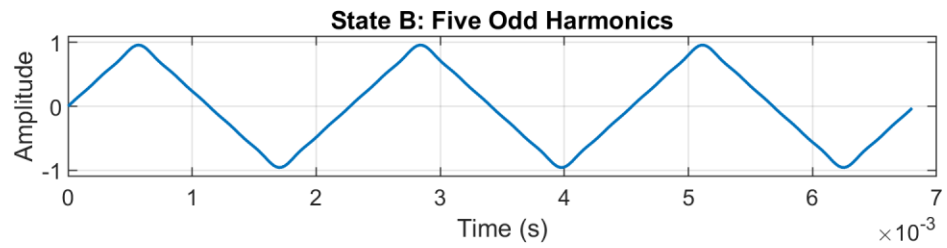
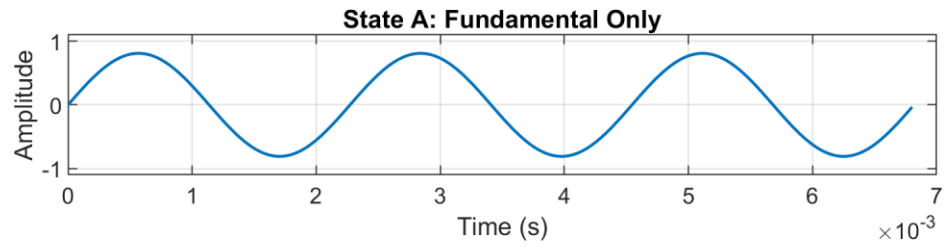
فاز اول: تولید موج مثلثی با سری فوریه

در این فاز یک موج مثلثی با فرکانس پایه ۴۴۰ هرتز و دامنه یک ساخته شد. برای تقریب موج از جمله‌های سری فوریه استفاده شد. در موج مثلثی، فقط هارمونیک‌های فرد وجود دارند و دامنه آن‌ها متناسب با عکس مربع شماره هارمونیک کاهش پیدا می‌کند.

$$x(t) = \frac{A}{\pi^2 \sum_{m=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^m}{(2m+1)^2} \right] \sin((2m+1)\omega t)}$$

سه حالت تولید شد: در حالت A فقط مؤلفه اصلی، در حالت B پنج هارمونیک فرد اول و در حالت C هارمونیک‌های شماره ۱ تا ۵۰ در نظر گرفته شدند. نتیجه نشان داد با افزایش تعداد هارمونیک‌ها، شکل موج به موج مثلثی نزدیک‌تر می‌شود. از نظر شنیداری نیز حالت A نرم‌تر و حالت C غنی‌تر بود.

توضیح	فایل خروجی
مؤلفه اصلی	x_a.wav
پنج هارمونیک فرد	x_b.wav
تقریب کامل‌تر موج مثلثی	x_c.wav



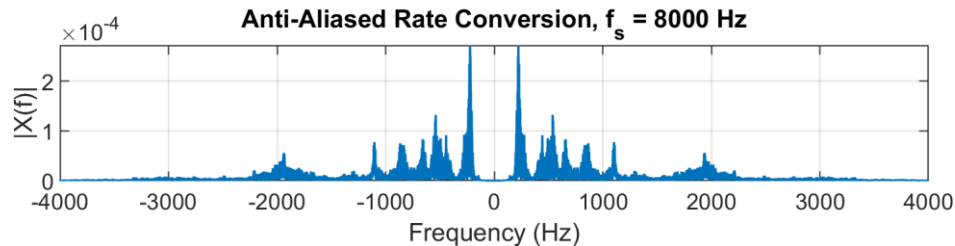
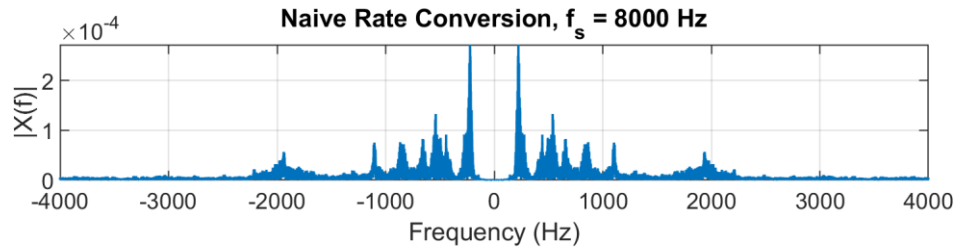
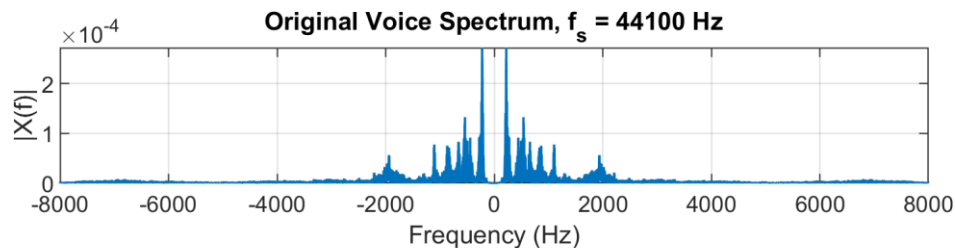
فاز دوم: نمونه‌برداری و جلوگیری از Aliasing

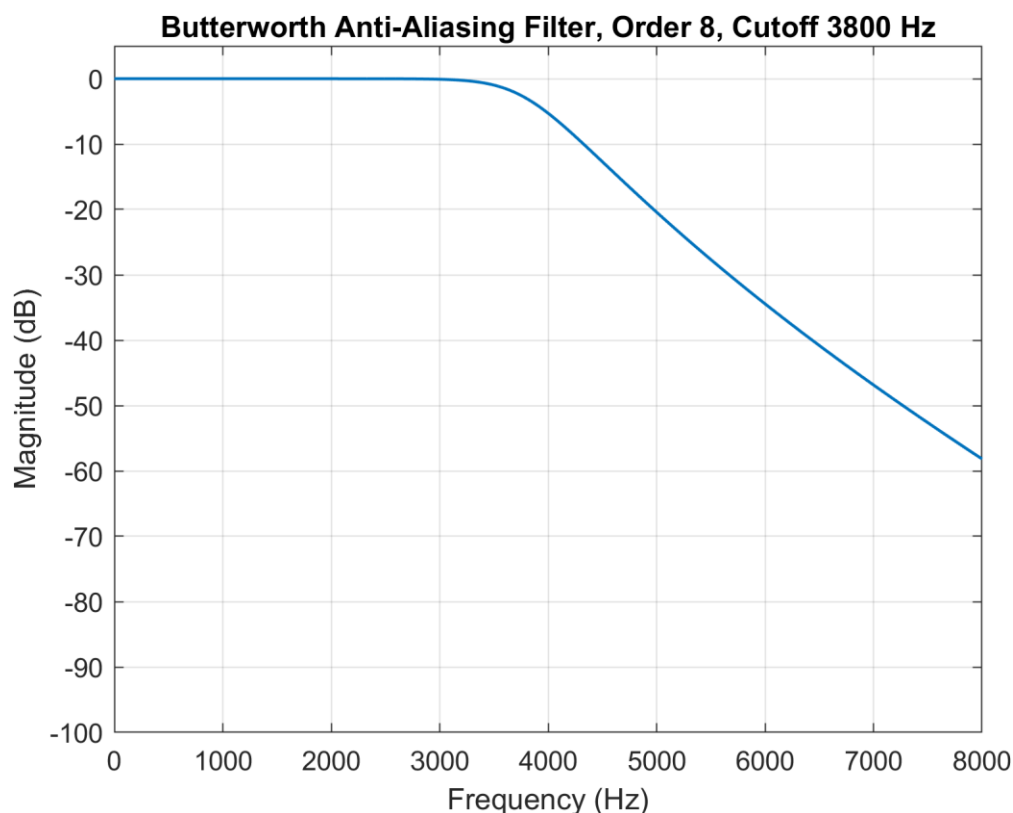
ابتدا یک صدای حدود ده ثانیه با نرخ نمونه‌برداری ۴۴۱۰۰ هرتز ضبط شد. سپس نرخ نمونه‌برداری به ۸۰۰۰ هرتز کاهش پیدا کرد. این کار به دو روش انجام شد: روش مستقیم و روش همراه با فیلتر پایین‌گذر ضد Aliasing با فرکانس قطع ۳۸۰۰ هرتز.

$$f_N = \frac{f_s}{2} = 4000 \text{ Hz}$$

در روش مستقیم، مؤلفه‌های بالاتر از فرکانس نایکوئیست می‌توانند به فرکانس‌های پایین‌تر منتقل شوند و اعوجاج ایجاد کنند. در روش دوم، قبل از کاهش نرخ نمونه‌برداری این مؤلفه‌ها تضعیف شدند. مقایسه شنیداری نشان داد خروجی فیلترشده طبیعی‌تر و تمیزتر است، هرچند به دلیل تمرکز انرژی گفتار در فرکانس‌های پایین، تفاوت دو خروجی بسیار شدید نبود.

فایل خروجی	نرخ نمونه‌برداری
x_original.wav	۴۴۱۰۰ Hz
x_naive.wav	۸۰۰۰ Hz
x_antialiased.wav	۸۰۰۰ Hz





فاز سوم: میکس و ایجاد اکو

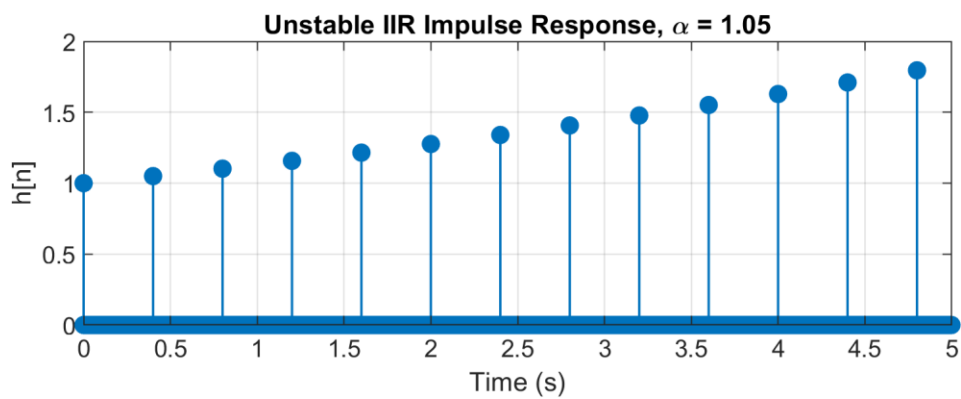
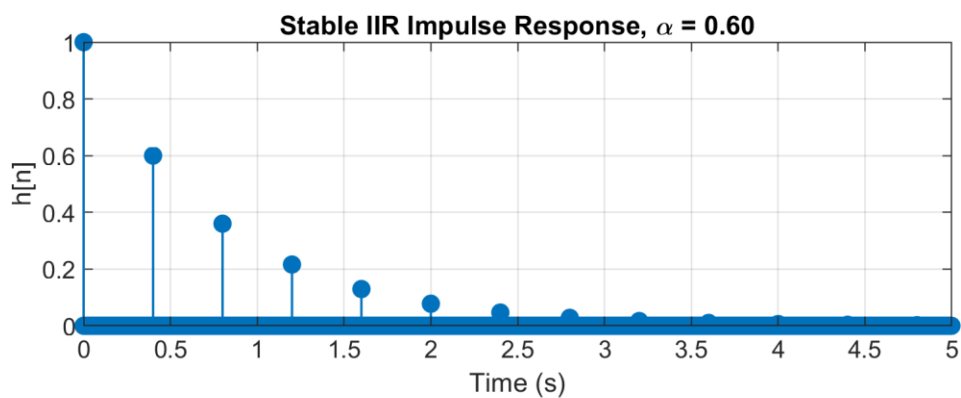
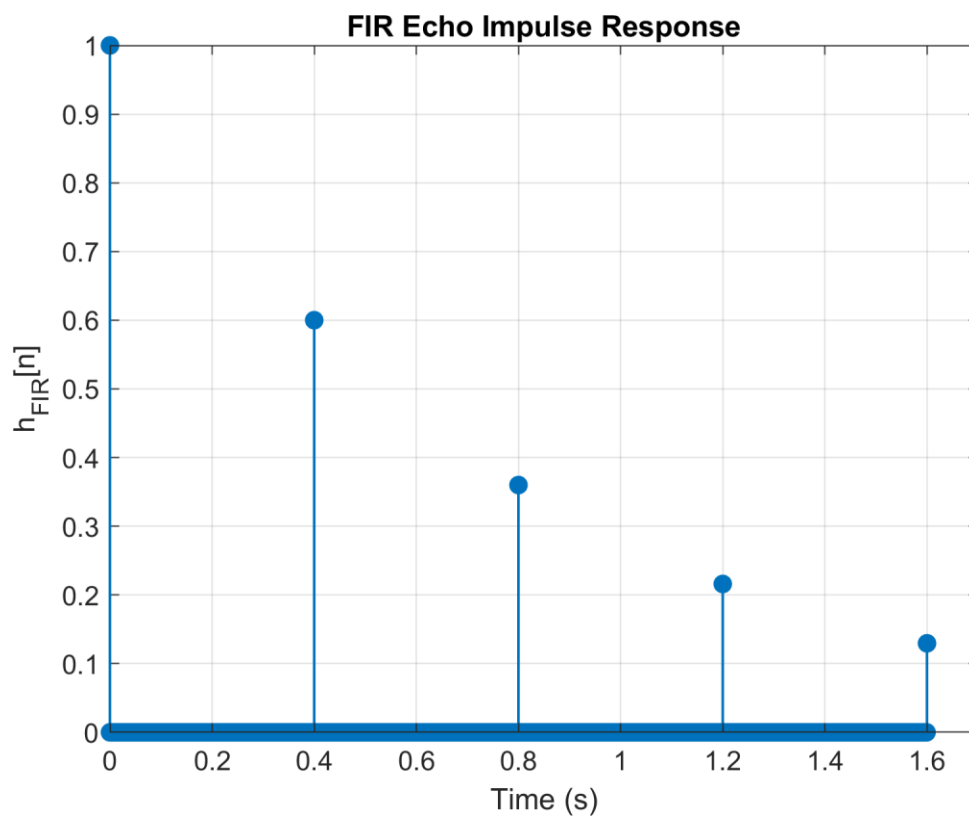
در این فاز سیگنال موج مثلثی فاز اول با صدای ضبط شده ترکیب شد. برای واضح ماندن گفتار، ضریب صدای انسان بیشتر و ضریب سیگنال زمینه کمتر انتخاب شد. پس از آن سه نوع اکو ساخته شد FIR: پایدار، IIR پایدار و IIR ناپایدار.

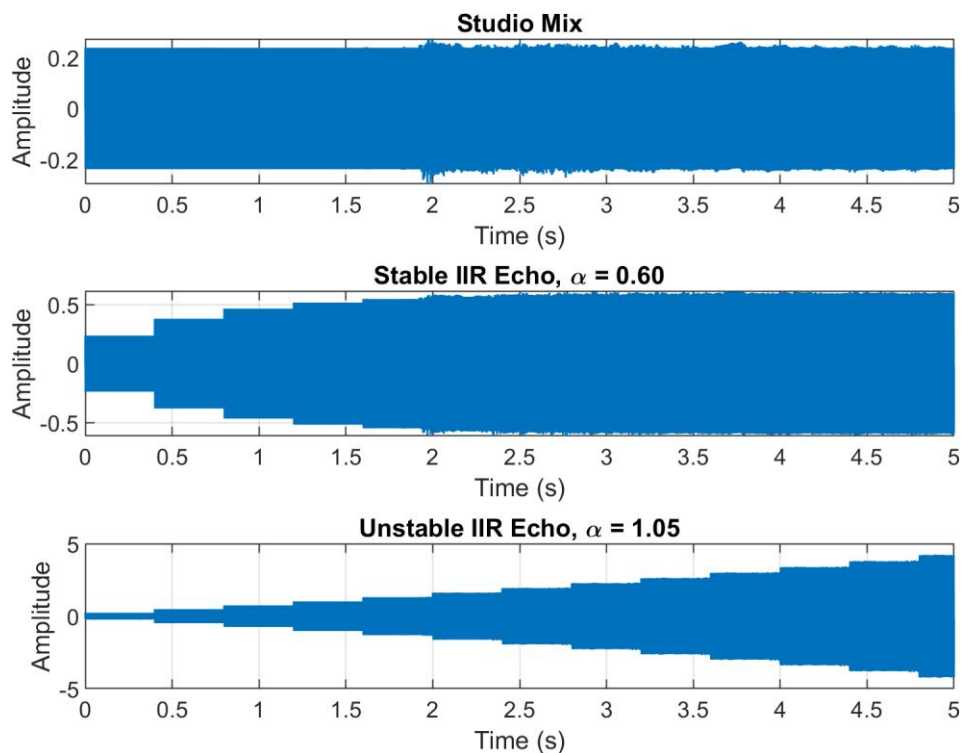
$$h_{FIR}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^k \delta[n - kR], \quad R = 0.4f_s, \quad \alpha = 0.6$$

$$y[n] = x[n] + \alpha y[n - R]$$

در سیستم FIR فقط پنج تکرار وجود دارد؛ بنابراین پاسخ ضربه طول محدود دارد. در سیستم IIR با ضریب ۰.۶، دامنه تکرارها کاهش پیدا می‌کند و سیستم پایدار است. برای ضریب ۰.۵، دامنه پاسخ افزایش می‌یابد و سیستم ناپایدار می‌شود. فایل ناپایدار هنگام ذخیره نرمال‌سازی شد تا Clipping رخ ندهد، اما رشد دامنه در نمودار خروجی خام مشاهده می‌شود.

فایل خروجی	توضیح
x_studio.wav	میکس گفتار و سیگنال زمینه
y_fir_stable.wav	اکوی FIR پایدار
y_iir_stable.wav	اکوی IIR پایدار
y_iir_unstable.wav	اکوی IIR ناپایدار





فاز چهارم: اکولایزر سه بانده

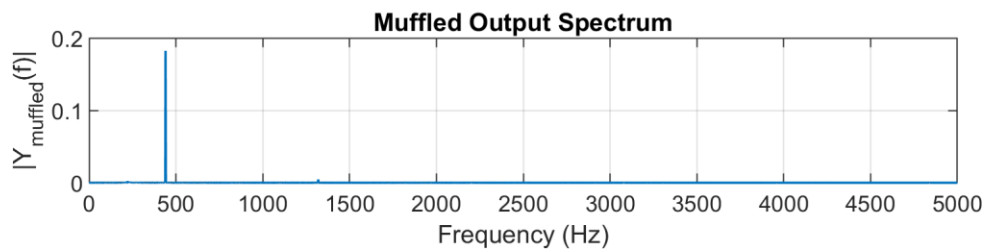
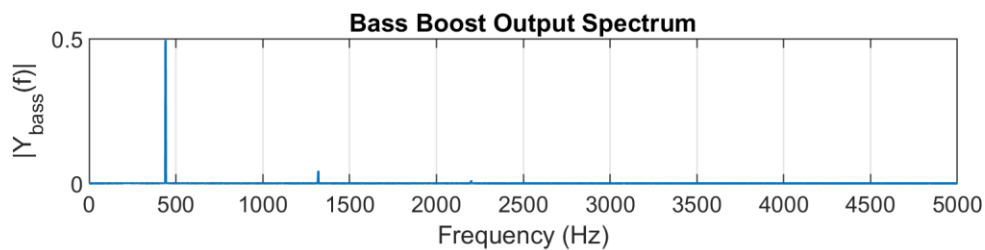
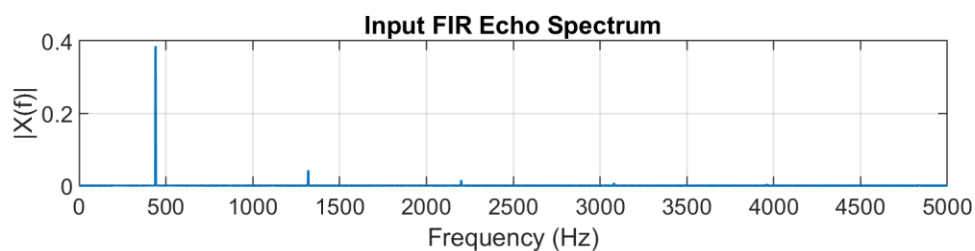
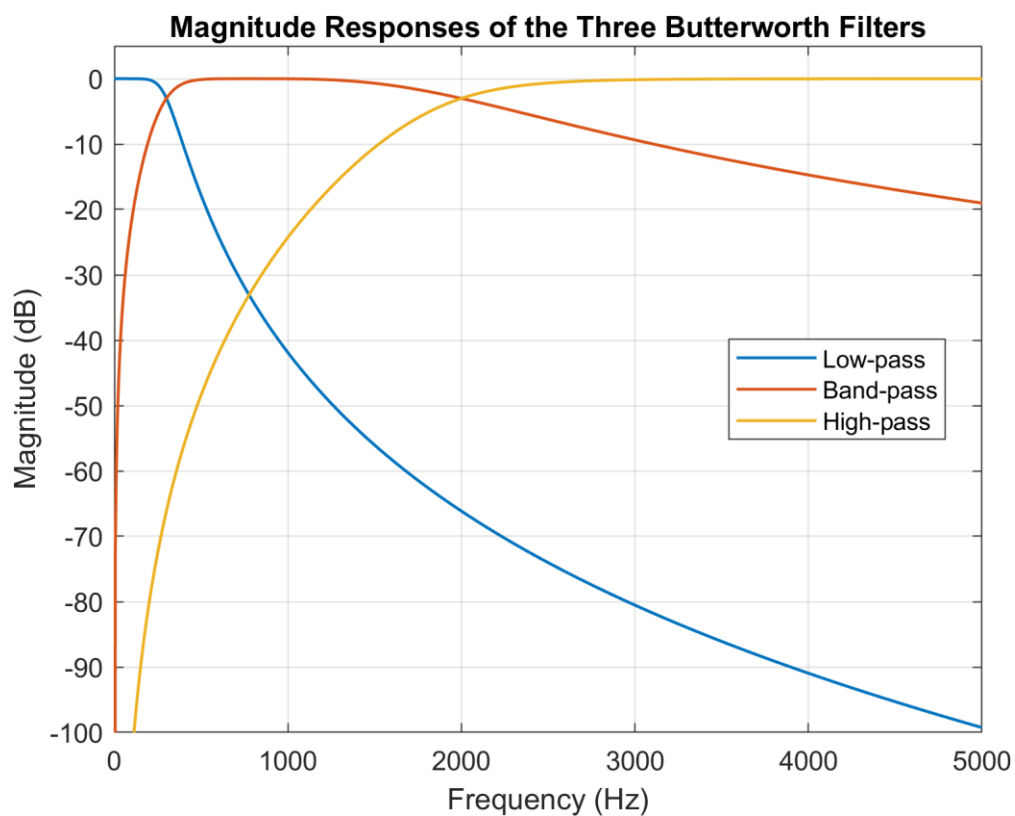
ورودی این فاز، خروجی FIR فاز سوم بود. سه فیلتر Butterworth مرتبه چهار طراحی شد: پایین گذر تا ۳۰۰ هرتز، میان گذر از ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ هرتز و بالاگذر از ۲۰۰۰ هرتز. سپس خروجی سه بانده به صورت موازی ترکیب شد.

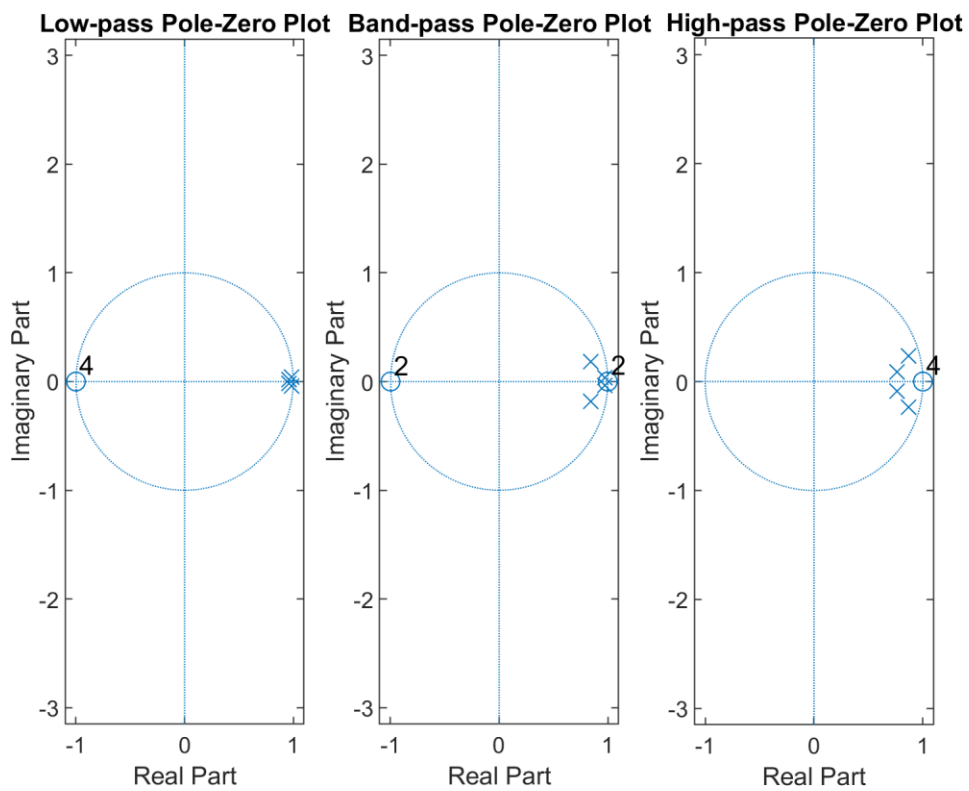
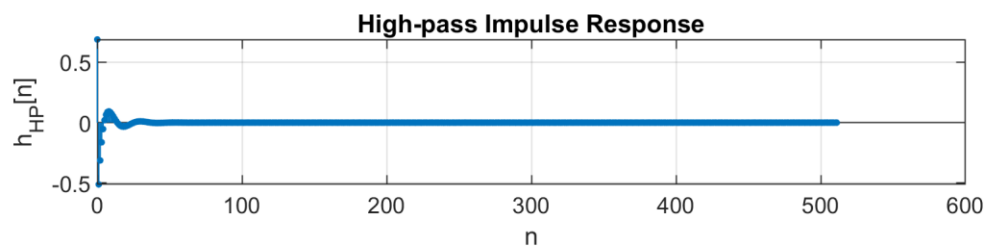
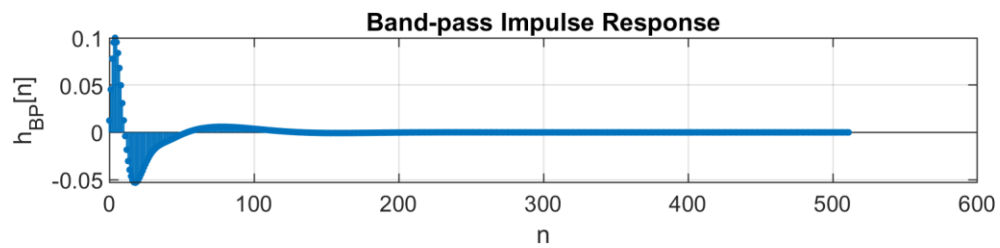
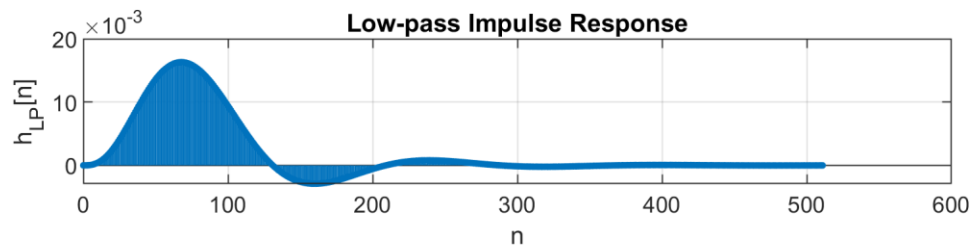
$$y_{Bass} = 2.5x_L + x_M + 0.5x_H$$

$$y_{Muffled} = 2x_L + 0.1x_M + 0.1x_H$$

در حالت Bass Boost، مؤلفه‌های فرکانس پایین تقویت شدند و صدا بم‌تر و پرت‌تر شنیده شد. در حالت Muffled، سهم باندهای میانی و بالا کاهش یافت و صدا خفه‌تر شد. قرار گرفتن همه قطب‌ها داخل دایره واحد، پایداری سه فیلتر را تأیید کرد.

نتیجه	بزرگ‌ترین قدرمطلق قطب	فیلتر
پایدار	۰.۹۸۳۷۸۰	پایین‌گذر
پایدار	۰.۹۷۳۳۶۱	میان‌گذر
پایدار	۰.۸۹۷۶۳۳	بالاگذر





کنترل نهایی و نتیجه‌گیری

در پایان، کل پروژه به صورت یکپارچه اجرا شد. فایل‌های صوتی، نرخ نمونه‌برداری، نبود Clipping، وجود نمودارها و پایداری فیلترها بررسی شدند. نتیجه اعتبارسنجی نهایی برابر با ۶۶ آزمون موفق و صفر آزمون ناموفق بود.

این پروژه نشان داد مفاهیم سری فوریه، نمونه‌برداری، سیستم‌های LTI، پاسخ ضربه، پایداری و فیلترهای دیجیتال چگونه در یک مسئله عملی پردازش صوت به کار می‌روند. مهم‌ترین نتیجه عملی پروژه این بود که انتخاب صحیح نرخ نمونه‌برداری و فیلتر، نوع ساختار سیستم و محل قطب‌ها تأثیر مستقیم بر کیفیت و پایداری خروجی صوتی دارد.